

ЧЕК-ЛИСТ

Кредиты

Таблица платежей, равные выплаты, ограничения и остаток долга

07.10.26

Лёвин Артём Александрович

экссклюзивно для Тимофея Васильченко



1. Главная модель кредитной задачи

Пусть на начало очередного кредитного периода долг равен B_{i-1} , а ставка за период — $r\%$. Удобно сразу ввести

$$p = \frac{r}{100}, \quad k = 1 + p.$$

Тогда после начисления процентов общая задолженность равна

$$T_i = kB_{i-1}.$$

Если в конце периода вносится платёж X_i , то остаток долга

$$B_i = kB_{i-1} - X_i.$$

Отсюда эквивалентная формула для платежа:

$$X_i = kB_{i-1} - B_i.$$

Долг на начало	Начисленные проценты	Общая задолженность	Платёж	Остаток
B_{i-1}	pB_{i-1}	kB_{i-1}	X_i	B_i

Ключевой принцип. Проценты каждого нового периода начисляются на долг, который остался после предыдущего платежа.

Мини-пример

Кредит равен S , ставка — 20% за период, после первого платежа должно остаться $0,6S$. Тогда

$$1,2S - X_1 = 0,6S,$$

поэтому

$$X_1 = 0,6S.$$

2. Если задано, как меняется остаток долга

Фраза «долг стал на $q\%$ меньше» означает, что осталось

$$\left(1 - \frac{q}{100}\right) \cdot \text{предыдущий долг}.$$

Например, если долг каждый раз становится на 70% меньше, то остаётся 30%:

$$B_i = 0,3B_{i-1}.$$

При ставке 20% и трёх периодах:

$$B_0 = S, \quad B_1 = 0,3S, \quad B_2 = 0,09S, \quad B_3 = 0.$$

Тогда платежи равны

$$X_1 = 1,2S - 0,3S = 0,9S,$$

$$X_2 = 1,2 \cdot 0,3S - 0,09S = 0,27S,$$

$$X_3 = 1,2 \cdot 0,09S = 0,108S.$$

Сумма выплат:

$$\boxed{X_1 + X_2 + X_3 = 1,278S.}$$

Типичная ошибка. Во втором периоде 30% берут от исходного кредита S . Нужно брать 30% от долга на начало текущего периода.

3. Равные платежи: короткая формула

Если кредит S погашается за n периодов **равными платежами** X при одной и той же ставке $r\%$, то

$$B_i = kB_{i-1} - X, \quad k = 1 + \frac{r}{100}.$$

После полного погашения $B_n = 0$. Последовательно раскрывая рекуррентную формулу, получаем

$$0 = Sk^n - Xk^{n-1} - Xk^{n-2} - \dots - Xk - X.$$

Значит,

$$Sk^n = X(k^{n-1} + k^{n-2} + \dots + k + 1).$$

Для трёх равных платежей:

$$Sk^3 = Xk^2 + Xk + X,$$

откуда

$$S = \frac{X(k^2 + k + 1)}{k^3}.$$

Для двух равных платежей:

$$Sk^2 = Xk + X.$$

Для четырёх равных платежей:

$$Sk^4 = Xk^3 + Xk^2 + Xk + X.$$

Когда формулу можно использовать. В условии должно быть явно сказано, что кредит полностью погашается за указанное число периодов **равными** платежами. Если платежи различаются или есть дополнительные условия на остаток долга, безопаснее работать через таблицу.

Пример: три равных платежа

Ставка — 20%, то есть $k = 1,2$. Кредит погашается тремя равными платежами по 216 тыс. руб.

$$S = \frac{216(1,2^2 + 1,2 + 1)}{1,2^3} = \frac{216 \cdot 3,64}{1,728} = 455.$$

$$S = 455 \text{ тыс. руб.}$$

4. Если платежи различаются

Для трёх периодов с платежами X_1, X_2, X_3 :

$$Sk^3 - X_1k^2 - X_2k - X_3 = 0.$$

Следовательно,

$$S = \frac{X_1k^2 + X_2k + X_3}{k^3}.$$

Если первые два платежа равны X , а третий равен Y , то

$$S = \frac{Xk^2 + Xk + Y}{k^3}.$$

Пример: два одинаковых платежа и один другой

Ставка — 10%, поэтому $k = 1,1$. Первые два платежа равны 150 тыс. руб., третий — 185,9 тыс. руб.

$$S = \frac{150 \cdot 1,1^2 + 150 \cdot 1,1 + 185,9}{1,1^3} = \frac{532,4}{1,331} = 400.$$

$$S = 400 \text{ тыс. руб.}$$

5. Ограничения на выплаты: система или одно неравенство

Формулировка условия определяет математическую модель.

«Каждая выплата меньше M »

Если платежи равны $X_1(S)$, $X_2(S)$, $X_3(S)$, требуется одновременно

$$\begin{cases} X_1(S) < M, \\ X_2(S) < M, \\ X_3(S) < M. \end{cases}$$

Это **система неравенств**: должны выполняться все ограничения сразу.

Например, если

$$X_1 = 0,4S, \quad X_2 = 0,48S, \quad X_3 = 0,56S,$$

и каждая выплата должна быть меньше 5 млн руб., то

$$S < 12,5, \quad S < 10,41 \dots, \quad S < 8,92 \dots$$

Следовательно,

$$S < 8,92 \dots$$

Если S требуется указать целым числом миллионов рублей, наибольшее значение:

$$\boxed{S = 8.}$$

«Общая сумма выплат меньше M »

Здесь складываются платежи:

$$\boxed{X_1(S) + X_2(S) + \dots + X_n(S) < M.}$$

Система не нужна, поскольку ограничение наложено на одну сумму.

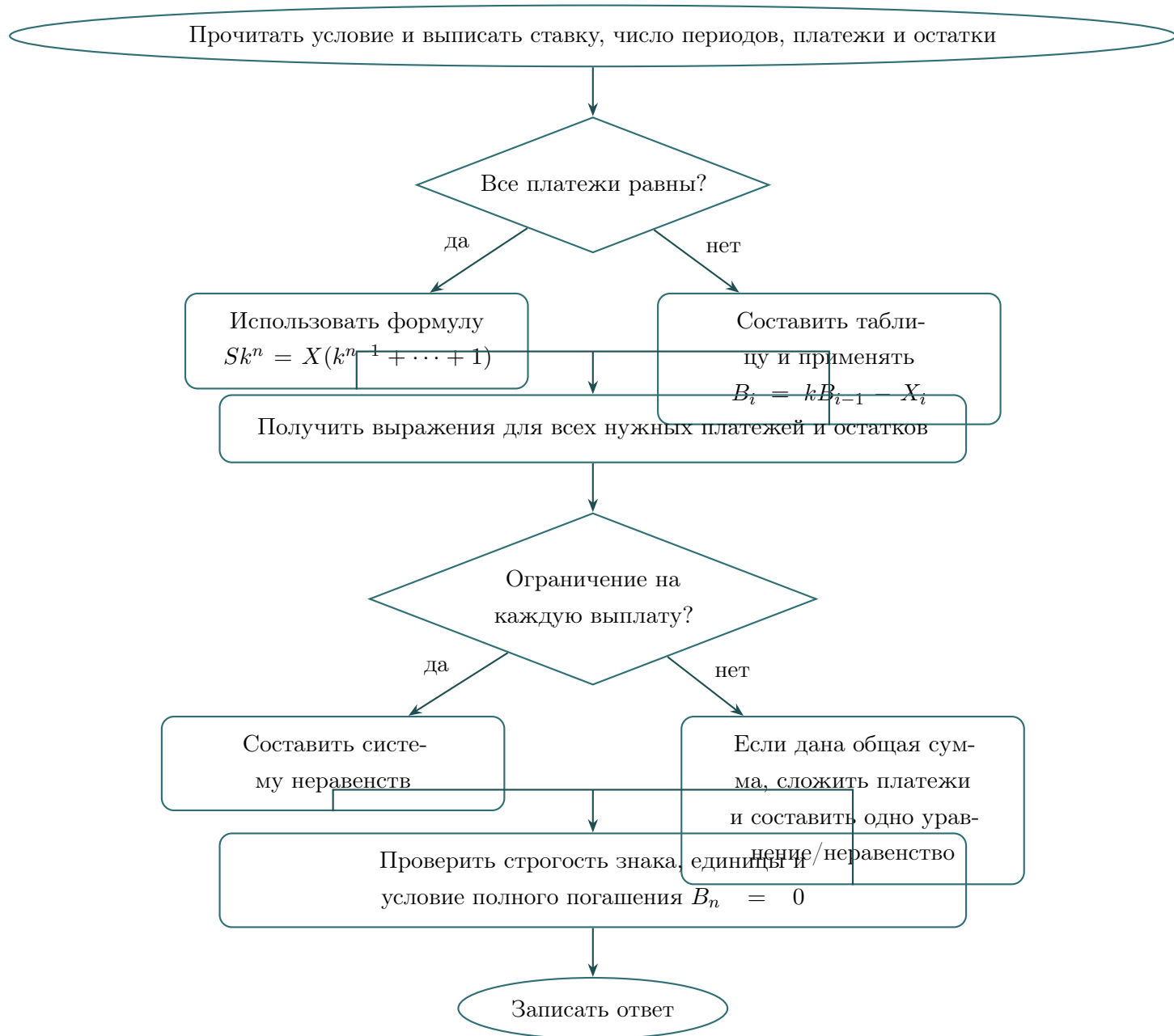
Строгость неравенства

- «меньше 5» $\Rightarrow X < 5$;

- «не более 5» $\Rightarrow X \leq 5$;
- «больше 5» $\Rightarrow X > 5$;
- «не менее 5» $\Rightarrow X \geq 5$.

Финальный отбор. Если требуется наибольшее целое значение, сначала найдите числовую границу, затем выберите целое число, которое действительно удовлетворяет строгому или нестрогому условию.

Алгоритм: как выбрать модель кредитной задачи



6. Частые ошибки и самопроверка

- **Проценты начислены не на тот долг.** База каждого периода — остаток после предыдущего платежа.
- **«На 70% меньше» перепутано с «равно 70%».** Если величина уменьшилась на 70%, осталось 30%.
- **Формула равных платежей применена при разных платежах.** В этом случае используйте общую формулу с $X_1, X_2, \dots$ или таблицу.
- **Условие «каждая выплата» заменено суммой выплат.** Для каждой выплаты нужна система ограничений.
- **Потеряна строгость.** «Меньше» и «не более» приводят к разным знакам.
- **Неверно выбран целый ответ.** После решения неравенства обязательно проверяйте ближайшее целое число подстановкой.
- **Не проверено полное погашение.** После последнего платежа остаток должен быть равен нулю.

Мини-чек перед ответом

1. Я ввёл $k = 1 + r/100$ и использую одну систему единиц?
2. Каждый следующий процент начислен на актуальный остаток долга?
3. Если платежи равны, это явно сказано в условии?
4. Если ограничена каждая выплата, я составил систему?
5. Я правильно различил $<$ и $\leq$?
6. После последнего платежа долг действительно равен нулю?

7. Тренировочный блок — Путь А

Решите 10 задач. Где это удобно, используйте коэффициент $k = 1 + r/100$. В задачах с разными платежами или заданным остатком долга составляйте таблицу.

1. Кредит составляет 1 000 000 руб. Ставка за год — 10%. После начисления процентов и первого платежа долг должен стать равен 800 000 руб. Найдите первый платёж.
2. Кредит равен S . Ставка за период — 20%. После первого платежа остаётся $0,5S$, после второго кредит погашается полностью. Найдите оба платежа и сумму выплат в долях от S .
3. Три выплаты по кредиту равны соответственно $0,4S$, $0,48S$ и $0,56S$ млн руб. Каждая выплата должна быть меньше 5 млн руб. Найдите наибольшее целое значение S .
4. Выплаты по кредиту равны $0,3S$, $0,4S$ и $0,5S$ млн руб. Общая сумма выплат должна быть меньше 50 млн руб. Найдите наибольшее целое значение S .
5. Кредит погашается двумя равными ежегодными платежами по 250 тыс. руб. Годовая ставка — 25%. Найдите первоначальную сумму кредита.
6. Кредит погашается тремя равными ежегодными платежами по 216 тыс. руб. Годовая ставка — 20%. Найдите первоначальную сумму кредита.
7. Кредит 455 тыс. руб. взят под 20% годовых и погашается тремя равными ежегодными платежами. Найдите величину каждого платежа.
8. Кредит взят на три года под 10% годовых. Первые два платежа равны по 150 тыс. руб., третий — 185,9 тыс. руб. После третьего платежа кредит погашен полностью. Найдите первоначальную сумму кредита.
9. Кредит взят на три года под 20% годовых. После первого и второго платежей долг каждый раз становится на 70% меньше долга на начало соответствующего года. После третьего платежа кредит погашается полностью. Сумма всех платежей равна 11 502 тыс. руб. Найдите первоначальную сумму кредита.
10. Кредит погашается четырьмя равными ежегодными платежами по 625 тыс. руб. Годовая ставка — 25%. Найдите первоначальную сумму кредита.

8. Ответы

№	Ответ
1	300 000 руб.
2	$0,7S$ и $0,6S$; сумма $1,3S$
3	8 млн руб.
4	41 млн руб.
5	360 тыс. руб.
6	455 тыс. руб.
7	216 тыс. руб.
8	400 тыс. руб.
9	9 000 тыс. руб. = 9 млн руб.
10	1 476 тыс. руб.